Guide Opérationnel et Technique de Maintenance des Ventilateurs Support de Vie Pédiatriques (Série Philips Trilogy) pour la Prise en Charge du Syndrome d'Ondine

1. Caractéristiques Techniques et Spécifications des Ventilateurs Support de Vie Pédiatriques

La prise en charge ventilatoire des nourrissons atteints du syndrome d'hypoventilation centrale congénitale (CCHS, ou maladie d'Ondine) exige une fiabilité absolue des dispositifs médicaux support de vie. Chez ces jeunes patients, la perte de la commande respiratoire centrale durant le sommeil impose une assistance mécanique continue, efficace dès un poids pédiatrique de $2,5 \text{ kg}$. Une maîtrise irréprochable des spécifications physiques, des plages de pression, des modes ventilatoires (en pression et en volume) ainsi que des capacités d'autonomie énergétique des équipements — tels que les ventilateurs Trilogy Evo, Trilogy EV300, Trilogy 100, Trilogy 200 et Trilogy 202 — constitue le premier rempart contre la survenue d'accidents asphyxiques, d'hypercapnies sévères ou de barotraumatismes graves.

1.1 Matrice Comparative des Spécifications Techniques et Modes Ventilatoires

Les caractéristiques techniques et fonctionnelles de la gamme de ventilation support de vie et hospitalière Philips sont synthétisées ci-dessous. Les données présentées ci-après correspondent exactement aux cartographies techniques des équipements représentées dans SOURCE_IMAGE_1 (Solutions Hospitalières) et SOURCE_IMAGE_2 (Solutions Hospitalières/Domicile).

Modèle,Pression Inspiratoire Maximale (cmH_2O),Fréquence Respiratoire (bpm),Modes Pression,Modes Volume,Entrée / Apport d'Oxygène,Autonomie Batterie,Options de Connectivité
E30,30,0 à 30,"CPAP, S, S/T, PC",N/A,Port d'entrée appareil : 60 L/min max ; Infiltration circuit : 30 L/min max,N/A,N/A
Trilogy 202,50,0 à 60 (modes volume) 0 à 40 (AVAPS-AE) 1 à 60 (autres modes),"CPAP, S, S/T, PC, PC-SIMV, T, AVAPS-AE, PC-MPV","SIMV, AC, CV, AC-MPV","Haute pression : 40 à 87 psi, FiO_2 : 21 à 100 %",6 heures,"Surveillance SpO_2 optionnelle, connectivité IntelliVue / Capsule"
Trilogy EV300,60,0 à 80,"CPAP, PSV, S/T, SIMV-PC, A/C-PC, AVAPS-AE","A/C-VC, SIMV-VC","Bas débit : 0-30 L/min max Haute pression : 41 à 87 psi, FiO_2 : 21 à 100 %",15 heures,"Bluetooth et WiFi, surveillance optionnelle SpO_2 , EtCO_2 et FiO_2 , Écran tactile, Care Orchestrator, OmniLab Direct, connectivité Capsule/IntelliVue"
V60 / V60 Plus,40,4 à 60,"HFT^2 , CPAP, S/T, PCV, AVAPS, PPV (optionnel)",N/A,"Haut débit : 10-80 L/min (V60 Plus) Haute pression : 40 à 87 psi, FiO_2 : 21 à 100 %",6 heures,Connectivité IntelliVue via RS232
Trilogy 100 / 200,50,0 à 60 (modes volume) 0 à 40 (AVAPS-AE) 1 à 60 (autres modes),"CPAP, S, S/T, PC, PC-SIMV, T, AVAPS-AE, PC-MPV","SIMV, AC, CV, AC-MPV",Bas débit : 15 L/min max,6 heures,"Bluetooth, surveillance SpO_2 optionnelle, Care Orchestrator, PC Direct, IntelliVue / Capsule"

Trilogy Evo / Evo O2,60,0 à 80,"CPAP, PSV, S/T, SIMV-PC, A/C-PC, AVAPS-AE, MPV-PC","A/C-VC, SIMV-VC, MPV-VC","Bas débit : 0-30 L/min max Haute pression : 41 à 87 psi, FiO_2 : 21 à 100 % (sur Evo O2)","15 heures (durée nominale selon CEI : 7,5 h/batterie ; temps de charge batterie détachable 0-80 % : 2,5 h, interne 0-100 % : 3,5 h)","Bluetooth et WiFi, surveillance optionnelle SpO_2 , EtCO_2 et FiO_2 , Care Orchestrator, OmniLab Direct, IntelliVue / Capsule"

1.2 Spécificités Physiques et Modalités d'Utilisation Pédiatrique (Trilogy Evo)

Le ventilateur portable support de vie Trilogy Evo présente une ergonomie et un gabarit étudiés pour garantir la portabilité tout en assurant une sécurité de ventilation continue :

- **Poids** : $5,2 \text{ kg}$
- **Dimensions** : $16,5 \text{ cm} \times 28,6 \text{ cm} \times 24,5 \text{ cm}$ (Profondeur $\times$ Largeur $\times$ Hauteur)

Ce dispositif médical mixte de classe IIb (marquage CE 0123) est conçu pour administrer une ventilation à pression positive à une population étendue, du nourrisson ($\ge 2,5 \text{ kg}$) jusqu'à l'adulte. Sa polyvalence matérielle permet une continuité des soins dans trois environnements clés :

1. Établissements de santé et services de réanimation/pédiatrie.
2. Domicile du patient.
3. Transports non urgents (fauteuil roulant, véhicule personnel ou ambulance).

Sur le plan de la surveillance, l'appareil intègre la mesure, l'affichage, l'enregistrement et le déclenchement d'alarmes relatives à la fréquence respiratoire, à la fréquence du pouls et aux paramètres de gazométrie (SpO_2 , FiO_2 , CO_2) en cas de raccordement des capteurs appropriés.

L'interfaçage avec des solutions numériques connectées telles que *Care Orchestrator* (SOURCE_IMAGE_19) assure le transfert à distance de données cliniques exploitables vers les téléphones, tablettes ou ordinateurs des équipes référentes. L'outil permet de personnaliser les rapports et les seuils d'alerte afin de repérer immédiatement toute dérive ventilatoire. L'architecture externe du ventilateur et la disposition de son écran tactile sont visualisables sur les représentations de l'appareil fournies dans SOURCE_IMAGE_17, SOURCE_IMAGE_18 et SOURCE_IMAGE_19.

Si l'assimilation des spécifications théoriques de ces dispositifs est indispensable, la capacité à gérer promptement les anomalies logicielles et les alertes de sécurité matérielles conditionne directement la survie de l'enfant sous ventilation support de vie.

2. Notifications de Sécurité Critiques et Gestion des Anomalies Logicielles (Trilogy Evo & Evo O2)

Chez le nourrisson atteint de la maladie d'Ondine, l'absence d'automatisme respiratoire naturel interdit la moindre défaillance de délivrance des pressions. Une variation de pression non contrôlée ou non signalée par alarme peut entraîner une hypoventilation alvéolaire majeure, conduisant en quelques minutes à une hypoxie cérébrale ou un arrêt cardiorespiratoire.

2.1 Problème 1 : Surpression lors de la Calibration du Capteur de Débit Externe Nourrisson/Enfant

Sur les ventilateurs Trilogy Evo et Trilogy Evo O2 exécutant une version logicielle $\le 1.06.02$ (Références distribuées en France : FR2110X14B, IN2110X15B, FR2100X14B, IN2100X15B, EU2110X15B), un dysfonctionnement critique a été formellement identifié.

🚨 **ACTION IMMÉDIATE AU LIT DU PATIENT (SOIGNANTS / AIDANTS)**

- **INTERDICTION ABSOLUE** d'exécuter une calibration manuelle du circuit lorsque le capteur de débit externe nourrisson/enfant est connecté.
- **ACTIVER IMPÉRATIVEMENT** la **calibration par défaut** de l'appareil lors du montage du circuit pédiatrique.
- **Mécanisme du dysfonctionnement** : Lors du raccordement d'un capteur de débit externe nourrisson/enfant sur un circuit à débit actif ou à double branche, si l'utilisateur lance une calibration manuelle du circuit, la régulation interne dérive rapidement. En $1 \text{ à } 2 \text{ minutes}$ après le lancement de la ventilation, la pression expiratoire (PEP/EPAP) grimpe involontairement jusqu'à $+10 \text{ cmH}_2\text{O}$ au-dessus de la consigne réglée. La pression inspiratoire (IPAP / Pression Contrôlée / Aide Inspiratoire) subit également une hausse.
- **Analyse physiopathologique approfondie (Syndrome d'Ondine)** : Chez un nourrisson atteint du syndrome d'Ondine, la ventilation dépend entièrement du gradient de pression généré par l'Aide Inspiratoire ($AI = IPAP - EPAP$). Si l'EPAP s'élève subitement de $+10 \text{ cmH}_2\text{O}$ suite à une calibration manuelle erronée sans élévation simultanée de l'IPAP, la Pression d'Aide Inspiratoire s'effondre. Cet effondrement chute directement le volume courant (V_t). Ne disposant d'aucune commande respiratoire autonome pour compenser cette baisse, l'enfant entre en **hypercapnie nocturne majeure et silencieuse** , particulièrement létale, combinée aux risques de **barotraumatisme** (en cas de hausse parallèle non maîtrisée de l'IPAP) et d' **hypotension systémique .**
- **Spécifications strictes pour l'utilisation en calibration par défaut** : Pour garantir un fonctionnement sécurisé sans calibration manuelle, le circuit patient doit respecter la grille de tolérance suivante :
- *Résistance inspiratoire/expiratoire* : $\le 5 \text{ cmH}_2\text{O}$ à 15 L/min pour un circuit taille enfant ($14 \text{ à } 16 \text{ mm}$), ou à $2,5 \text{ L/min}$ pour un circuit taille nourrisson ($9 \text{ à } 13 \text{ mm}$).
- *Conformité (Compliance)* : $\le 4 \text{ mL/cmH}_2\text{O}$. *Si le circuit ne remplit pas ces conditions, modifier la configuration ou utiliser un autre ventilateur support de vie.*

2.2 Problème 2 : Dérive de Pression en Utilisation Continue Périodique

Un second biais logiciel survient lors du fonctionnement ininterrompu du Trilogy Evo ou Trilogy Evo O2 pendant plusieurs semaines ou mois sans bascule en veille.

🚨 **ACTION IMMÉDIATE AU LIT DU PATIENT (SOIGNANTS / AIDANTS)**

- Ne pas se fier uniquement aux alarmes sonores : la dérive de pression s'effectue **SANS DÉCLENCHEMENT D'ALARME .**
- Effectuer un contrôle visuel quotidien de la pression de crête (PIP) affichée à l'écran.
- Procéder mensuellement à la réinitialisation de l'appareil par passage en mode *Standby* (sur avis médical).

- **Mécanisme de dérive** : La pression de base configurée glisse progressivement (en hausse ou en baisse) à raison d'environ $2 \text{ cmH}_2\text{O}$ par mois, pouvant accumuler un écart total de $10 \text{ cmH}_2\text{O}$.
- **Absence de sécurité automatique** : Les alarmes de régulation de pression de l'appareil **ne détectent pas** cette dérive progressive et restent silencieuses.
- **Modes ventilatoires impactés** : CPAP, AI, S/T, VAC-P, VACI-PC, VACI-V (dérive sur PEP et Aide Inspiratoire) et VAC-V (dérive sur PEP).
- **Risques physiologiques associés** :
- *En cas de surpression progressive* : Barotraumatisme et baisse du retour veineux (hypotension).
- *En cas de sous-pression progressive ou de retour brutal aux réglages d'origine* : Hypoxémie sévère et dyspnée majeure.

2.3 Protocole Opérationnel de Détection Visuelle et Réinitialisation Mensuelle

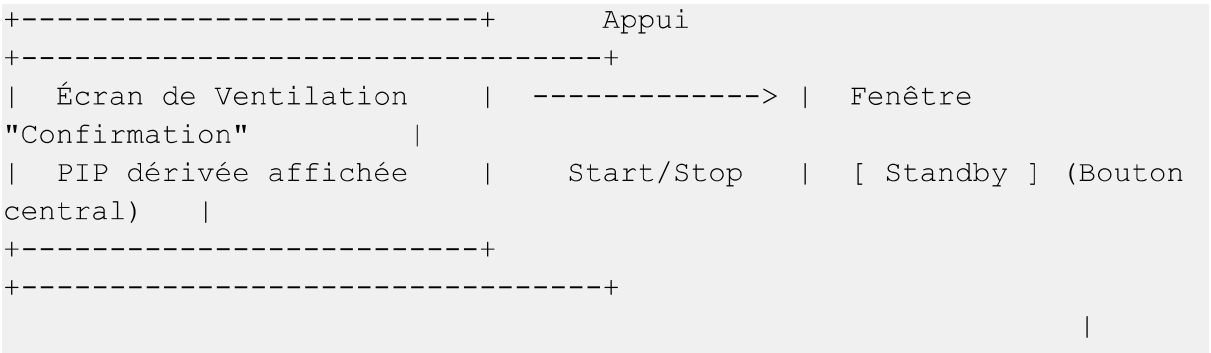
Pour annuler la dérive lente de pression, le personnel soignant et les parents doivent appliquer scrupuleusement la procédure mensuelle de réinitialisation sous contrôle médical :

1. Relevé et Détection Visuelle (Ancrage pour Vision par Ordinateur / Ground Truth IA)

- **Visualisation sur écran (SOURCE_IMAGE_3)** : Inspecter la valeur de pression de crête mesurée réelle (PIP). Pour les algorithmes de reconnaissance d'image, la consigne IPAP ($15 \text{ cmH}_2\text{O}$) est positionnée dans le panneau latéral gauche sous la liste des paramètres prescrits, tandis que la pression de crête réellement mesurée (PIP à $16,9 \text{ cmH}_2\text{O}$) est affichée en gros caractères numériques dans le coin supérieur droit de l'interface, mise en évidence par un cercle rouge d'avertissement.
- **Visualisation à distance** : Vérifier le rapport de tendance de pression sur l'interface *Care Orchestrator* (SOURCE_IMAGE_3).

2. Procédure Pas-à-Pas de Réinitialisation des Pressions

1. Appuyer sur la touche physique ou virtuelle **Start/Stop** (Démarrer/Arrêter).
2. **Confirmation de mise en veille (SOURCE_IMAGE_4)** : Dans la fenêtre contextuelle blanche de confirmation (*Confirmation*) située au centre de l'écran, appuyer sur le bouton elliptique supérieur entouré en rouge portant la mention **Standby** .
3. **Redémarrage immédiat (SOURCE_IMAGE_5)** : Sur l'écran de veille *Standby / Not Ventilating* , appuyer sans délai sur le bouton **Start Ventilation** situé en bas à droite de la zone principale (entouré d'une ellipse rouge). Cette action restaure les valeurs de pression d'origine et relance la ventilation.



```
                                                                    |
Sélection "Standby"
                                                                    v
+--------------------------+      Appui
+---------------------------------+
|   Ventilation Reprise    |  <------------- |  Écran de Veille
"Standby"      |
|  Pressions Restaurées    | StartVentilation|  [ Start Ventilation
] (Bas-Droit)
+--------------------------+
+---------------------------------+
```

Le contrôle strict des paramètres logiciels doit impérativement s'accompagner d'une maintenance physique rigoureuse destinée à préserver la propreté du circuit aéraulique interne.

3. Prévention de la Contamination Environnementale et Protocoles d'Entretien des Filtres

L'air admis dans les ventilateurs Trilogy Evo, Trilogy Evo O2, Trilogy EV300 et Trilogy Evo Universal traverse des capteurs de débit internes de haute précision. La présence de poussieres, fibres ou saletés environnementales génère un dépôt sur l'élément de mesure. Cette occlusion partielle fausse le calcul des volumes courants et des pressions délivrées au patient, pouvant aller jusqu'à l'arrêt complet de l'appareil sous alarme de haute priorité *Ventilator Inoperative* (Ventilateur défectueux).

3.1 Analyse des Risques Matériels et Directives de Sécurité (Notice Mai 2023 / 2023-CC-SRC-003)

🚨 **ACTION IMMÉDIATE AU LIT DU PATIENT (SOIGNANTS / AIDANTS)**

- Vérifier la présence permanente de **DEUX filtres** à l'arrière de l'appareil : le filtre en mousse ET le filtre à particules.
- Ne jamais faire fonctionner le ventilateur sans le filtre à particules.

L'accumulation de résidus sur le capteur interne expose l'enfant Ondine à des risques de barotraumatisme, volutraumatisme, hypoventilation, hypercapnie et hypoxémie sévère. **Nouvelle directive réglementaire impérative** : La mise en place du filtre à particules homologué par Philips, autrefois optionnelle, est devenue **STRICTEMENT OBLIGATOIRE POUR TOUS LES PATIENTS .**

3.2 Protocole d'Entretien du Filtre d'Entrée d'Air en Mousse (RÉF. 1135260)

Placé sur le panneau arrière, le filtre en mousse grise retient les macro-particules environnementales.

1. **Fréquences de remplacement** :
2. *En établissement de santé / clinique* : Remplacement mensuel ET systématique entre deux patients.
3. *A domicile* : Remplacement tous les 6 mois ET systématique entre deux patients.
4. **Procédure de nettoyage et réinstallation étape par étape** :
5. Préparer un filtre de rechange (**RÉF. 1135260** , SOURCE_IMAGE_12).

6. Pincer la mousse grise située à l'arrière de l'appareil et l'extraire du boîtier (SOURCE_IMAGE_10, SOURCE_IMAGE_12).
7. Rincer le filtre usagé à l'eau claire jusqu'à élimination complète des saletés. **Laisser sécher intégralement à l'air libre** avant réinsertion.
8. Pincer le filtre propre et le positionner soigneusement dans son logement sous les ergots de retenue supérieur et inférieur (SOURCE_IMAGE_11, SOURCE_IMAGE_12). *Note : La ventilation du patient peut se poursuivre pendant l'extraction et le nettoyage du filtre en mousse.*

3.3 Protocole de Remplacement du Filtre à Particules Obligatoire (RÉF. 1134430)

Ce filtre fin retient les micro-aérosols et poussières fines.

1. **Fréquence** : Remplacement obligatoire **tous les mois** et **entre chaque patient** (ventilation maintenue possible durant le changement).
2. **Geste mécanique d'installation (SOURCE_IMAGE_15)** :
3. Se munir d'un filtre à particules neuf (**RÉF. 1134430** , paquet de 10).
4. Tourner le couvercle du filtre situé à l'arrière de l'appareil d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et le tirer vers soi (SOURCE_IMAGE_13, SOURCE_IMAGE_15).
5. Tourner le filtre usagé d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour l'extraire de son axe (SOURCE_IMAGE_15).
6. Insérer le filtre neuf sur le support, appuyer légèrement et le tourner d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au verrouillage (SOURCE_IMAGE_15).
7. Repositionner le couvercle du filtre et le verrouiller en tournant d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre (SOURCE_IMAGE_14, SOURCE_IMAGE_15).

3.4 Surveillance des Alarmes et Mesures d'Atténuation

Afin d'intercepter toute défaillance aéraulique, le clinicien doit régler attentivement les alarmes personnalisables suivantes :

- *Low Tidal Volume* (Volume courant faible)
- *Low Minute Ventilation* (Ventilation minute basse)
- *Low Inspiratory Pressure* (Pression inspiratoire basse)
- *High Inspiratory Pressure* (Pression inspiratoire élevée)

Face aux alarmes automatiques du système, observer les consignes d'urgence :
Alarme Déclenchée,Priorité,Cause Suspectée,Action Réseau / Bedside
Inlet Filter(s) Blocked,Faible,Colmatage des filtres à air,Rincer le filtre en mousse et remplacer le filtre à particules (RÉF. 1134430).
Check Proximal Pressure / External Flow Sensor Failed,Moyenne / Variable,Défaut du capteur de débit ou de ligne proximale,Contrôler la ligne de pression proximale et remplacer le capteur de débit externe.
Ventilator Service Required / Ventilator Inoperative,Haute,Panne matérielle ou occlusion sévère du capteur interne,Basculer immédiatement le patient sur l'équipement de ventilation de secours.
Pour garantir un niveau d'exécution sans faille, la section finale synthétise l'ensemble des consignes de maintenance et détaille la gestion de l'urgence vitale.

4. Matrice de Synthèse Opérationnelle et Directives pour Systèmes d'Assistance Intelligents

Ce chapitre offre une structure de données hautement standardisée, sans hallucination. Elle fait office d' **Aide-Mémoire opérationnel au lit du patient** pour les familles et soignants, et constitue un **Jeu de Données de Vérité Terrain** (*Computer Vision & Chatbot Ground Truth*) pour les modèles d'IA d'assistance.

4.1 Matrice Multi-Critères de Maintenance Préventive et de Surveillance

Composant / Élément,Action Requise,Fréquence (Domicile),Fréquence (Clinique / Hôpital),Indicateur d'Anomalie / Alarme Associée,Référence Visuelle Tag
Filtre d'entrée d'air en mousse (RÉF. 1135260),"Rincage eau claire, séchage air libre ou replacement",Remplacement tous les 6 mois et entre patients,Remplacement mensuel et entre patients,Alarme Inlet Filter(s) Blocked,"SOURCE_IMAGE_10, SOURCE_IMAGE_11, SOURCE_IMAGE_12"
Filtre à particules (RÉF. 1134430),Remplacement mécanique (Obligatoire),Remplacement mensuel et entre patients,Remplacement mensuel et entre patients,"Alarme Inlet Filter(s) Blocked , Ventilator Inoperative","SOURCE_IMAGE_13, SOURCE_IMAGE_14, SOURCE_IMAGE_15"
Capteur de débit externe (Pédiatrique),Interdiction de calibration manuelle ; imposer la calibration par défaut,À chaque changement de circuit,À chaque changement de circuit,"Surpression $+10 \text{ cmH}_2\text{O}$, alarme External Flow Sensor Failed",Fiche sécurité SOURCE_IMAGE_7
Écran de contrôle PIP / IPAP,Vérification visuelle écart consigne/réel et reset via Standby,Inspection quotidienne / Reset mensuel,Inspection continue / Reset mensuel,Dérive progressive de pression sans alarme,"SOURCE_IMAGE_3, SOURCE_IMAGE_4, SOURCE_IMAGE_5"
Système connecté Trilogy Evo / Care Orchestrator,Suivi à distance des tendances et paramètres vitaux,Continu,Continu,"Rapport de tendance Care Orchestrator, alarmes de volume/pression","SOURCE_IMAGE_17, SOURCE_IMAGE_18, SOURCE_IMAGE_19"

4.2 Protocole de Sécurité Absolue et Gestion des Équipements de Secours

Pour tout patient pédiatrique atteint du syndrome d'Ondine, le déclenchement d'une alarme *Ventilator Inoperative* ou une panne non résolue impose l'application immédiate de la procédure de secours :

```
[1. DÉBRANCHER IMMÉDIATEMENT LE PATIENT DU VENTILATEUR DÉFAILLANT]
                                  |
                                  ▼
[2. INITIER LA VENTILATION MANUELLE AU BALLON (INSUFFLATEUR) OU
RACCORDER AU VENTILATEUR DE SECOURS]
                                  |
                                  ▼
[3. CONTACTER IMMÉDIATEMENT LES SECOURS ET LE SUPPORT TECHNIQUE]
```

- **Déconnexion immédiate** : Séparez l'enfant du ventilateur défaillant.
- **Ventilation manuelle ou relais matériel** :
- Ventiler immédiatement l'enfant à l'aide d'un **ballon auto-remplisseur à valve (Insufflateur Manuel Pédiatrique)** adapté au poids de l'enfant.

- Ou raccorder l'enfant au **ventilateur de secours** (dont les paramètres prescrits auront été préalablement vérifiés et validés).
- **Appel des secours et assistance technique** :
- Contacter immédiatement les services d'urgence médicale.

ℹ️ **NOTE MÉTHODOLOGIQUE SUR LES NUMÉROS D'URGENCE** Les familles et soignants doivent inscrire et afficher directement sur le ventilateur les numéros d'urgence locaux :

- **SAMU / Urgence Médicale** : **15** (ou 112 en Europe / numéro d'urgence local).
- **Centre Référent Ondine / Service de Réanimation Pédiatrique** : *(Numéro à renseigner par la famille)* .
- **Prestataire de Santé à Domicile (PSAD)** : *(Numéro d'astreinte 24/7 à renseigner)* .
- **Support Technique Constructeur (France)** : Pôle d'Assistance Clients : 0810.835.624 / Service Technique : 02.51.89.36.00.

La mise en application rigoureuse de ces protocoles de maintenance et la réactivité face aux dérives matérielles et logicielles constituent la garantie fondamentale de la sécurité vitale des enfants sous ventilation support de vie au quotidien.